

Diskrétní struktury

Část 1

Teorie množin (1)



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Základní množinové pojmy

Co to je množina

- neuspořádaný soubor přesně specifikovaných a navzájem rozlišitelných objektů, kterým říkáme prvky
- je dána, umíme-li říci, které prvky v množině leží a které ne:

objekt x je prvkem množiny S $x \in S$

objekt y není prvkem množiny S $y \notin S$

Dvě množiny S a T jsou si rovny (píšeme $S = T$) právě tehdy, když každý prvek množiny S je prvkem množiny T a naopak každý prvek množiny T je prvkem množiny S .

Základní množinové pojmy

Zadání množiny

■ výčtem: $A = \{1, 2, 3\}$

■ zadáním vlastnosti prvků:

$$A = \{x \mid x \text{ má jistou vlastnost}\}$$

nebo $A = \{x: x \text{ má jistou vlastnost}\}$

např. množina všech sudých čísel

$$S = \{m \mid m = 2k, k \text{ je přirozené číslo}\}$$

Nejčastější množiny čísel

přirozená čísla: $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $N^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$

nebo $N_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

celá čísla: $Z = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$

racionální čísla: $Q = \{p/q; p \in Z \wedge q \in N^+\}$

reálná čísla: R

prázdná množina: $\emptyset$ - nemá žádný prvek

Základní množinové pojmy

Podmnožina

Mějme dvě množiny S a T . Jestliže je každý prvek množiny S také prvkem množiny T , říkáme, že S je **podmnožina** T : $S \subseteq T$

Zjevně platí, že $S = T$ právě tehdy, když $S \subseteq T$ a zároveň $T \subseteq S$.

Jestliže platí, že $S \subseteq T$ a zároveň $S \neq T$, pak říkáme, že S je **vlastní podmnožina** množiny T a značíme $S \subset T$

Vlastnosti

- $\emptyset \subseteq \emptyset, \emptyset \not\subset \emptyset$
- $\emptyset \subseteq A, \emptyset \subset A$
- $A \subseteq A$
- jestliže $A \subseteq B$ a zároveň $B \subseteq C$, pak $A \subseteq C$ (?platí to i opačně?)

Základní množinové pojmy

Vlastnosti, pozorování, příklady

- prvky množiny se nesmějí opakovat, každý je přítomen právě jednou
- existuje pouze jedna prázdná množina
- pozor na rozlišení prvku a množiny:
 a je prvkem množiny $\{a,b,c\}$,
ale $\{a\}$ je množina o jednom prvku a ,
tj. $\{a\} \notin \{a,b,c\}$, nýbrž $\{a\} \subset \{a,b,c\}$
- $N \subset Z \subset Q \subset R$
- množina $\{a,b,c\}$ má tyto podmnožiny:
 $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}$

Základní množinové pojmy

Potenční množina

$P(A)$ - množina všech podmnožin množiny A

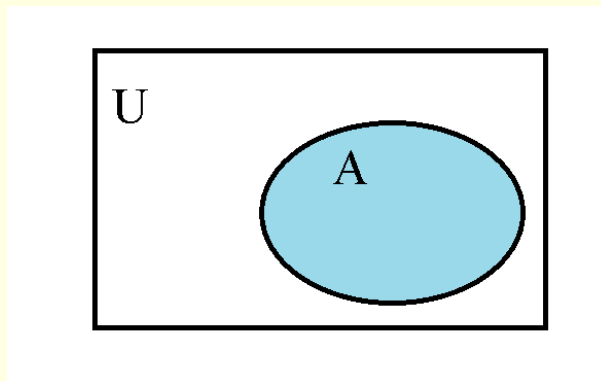
■ např. $A = \{1, 2, 3\}$

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

P.m. je vždy neprázdná. Dále jestliže $A \subseteq B$, pak $P(A) \subseteq P(B)$.

Universum

Největší (všeobjímající) množina U , s jejímiž prvky pracujeme; při zadávání nových množin tedy uvažujeme pouze prvky universa.



Základní množinové pojmy

Charakteristická funkce

- slouží k zadání podmnožiny A nějakého universa U

$$\chi_A : U \rightarrow \{0, 1\} \qquad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{pro } x \in A \\ 0, & \text{pro } x \in U - A \end{cases}$$

- značí se řeckým písmenem χ (chí)
- každému prvku z U přiřadí hodnotu **0** nebo **1**, podle toho, zda patří nebo nepatří do množiny **A**

Operace s množinami

doplňěk množiny A (v universu U)

$$\bar{A} = \{x \mid x \in U \text{ a } x \notin A\}$$

průnik množin A a B

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ a } x \in B\}$$

Je-li $A \cap B = \emptyset$, říkáme, že A a B jsou **disjunktní**.

sjednocení množin A a B

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ nebo } x \in B\}$$

rozdíl množin A a B

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ a } x \notin B\}$$

kartézský součin množin A a B

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ a } b \in B\}$$

■ **uspořádaná dvojice** (a, b)

– víme, který prvek je první a který druhý

$(a, b) = (c, d)$ jestliže $a = c$ a zároveň $b = d$.

■ kartézský součin jakékoli množiny s prázdnou množinou je prázdná množina

Operace s množinami

kartézský součin množin $A_1, A_2, \dots, A_n$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \text{ a } a_2 \in A_2 \text{ a } \dots \text{ a } a_n \in A_n\}$$

- **uspořádané n-tice** $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
- **n-tá kartézská mocnina** množiny je rovna n-násobnému kartézskému součinu této množiny sama se sebou.

Vlastnosti kartézského součinu

- $A \times B = B \times A$ právě když $A=B$
- nechť $C \subseteq A, D \subseteq B$, potom $C \times D \subseteq A \times B$
- $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$...totéž pro $\cap$
- $C \times (A \cup B) = (C \times A) \cup (C \times B)$...totéž pro $\cap$

Vlastnosti operací s množinami

komutativita: $A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$

asociativita: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

distributivita: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

zákony jednotky: $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$
 $A \cap U = U \cap A = A$

zákony nuly: $A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset$
 $A \cup U = U \cup A = U$

Vlastnosti operací s množinami

zákony doplňku: $A \cup \bar{A} = \bar{A} \cup A = U$ $A \cap \bar{A} = \bar{A} \cap A = \emptyset$

zákon involuce: $(\bar{\bar{A}}) = A$

idempotence: $A \cup A = A$ $A \cap A = A$

absorpce: $A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$

De Morganovy zákony

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

v tradiční podobě (pro $A = U$, tj. s uvážením universa):

$$\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C}$$

$$\overline{B \cap C} = \bar{B} \cup \bar{C}$$

Mohutnost množin

Nástroj, jak rozhodnout které množiny mají stejný počet prvků. Srovnávání množin dle velikosti. Mohutnost značíme $|A|$.

Konečná množina – má konečný počet m prvků, $|A|=m$, kde $m \in \mathbb{N}$

Vlastnosti konečných množin

- Je-li A konečná, pak je i každá její podmnožina B konečná a platí $|B| \leq |A|$, je-li navíc B podmnožina vlastní, pak $|B| < |A|$.
- Jsou-li A, B konečné množiny, pak
 - $A \cup B$ je konečná a $|A \cup B| \leq |A| + |B|$
přesněji: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 - jsou-li A, B disjunktní, pak $|A \cup B| = |A| + |B|$.
 - $A \times B$ je konečná a $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Mohutnost množin

Nekonečná je taková množina, která není konečná.

U konečných množin stačí pro určení mohutnosti prvky spočítat.

U dvou nekonečných množin je přímo spočítat nelze, lze ale určit, zda dvě množiny mají stejnou mohutnost: musíme zjistit, zda můžeme jejich prvky beze zbytku spárovat.

Nekonečná množina je **spočetná**, pokud má stejnou mohutnost jako množina přirozených čísel $\mathbb{N}$ (prvky lze „očíslovat“, tj. uspořádat do prosté nekonečné posloupnosti, v níž se neopakují prvky). Ostatní nekonečné množiny jsou **nespočetné**.

Termín **nejvýše spočetná** množina označuje množinu, která je buď konečná nebo spočetná.

Mohutnost množin

Typické nekonečné množiny

- spočetné: N , Z , Q , $N \times N$, $Z \times Z$
- nespočetné: množina reálných čísel v intervalu $(0,1)$, množina R

Vlastnosti nekonečných množin

- nekonečná podmnožina spočetné množiny je spočetná
- sjednocení dvou nejvýše spočetných množin je nejvýše spočetná množina
 - dokonce sjednocení nejvýše spočetně mnoha nejvýše spočetných množin je nejvýše spočetná množina
- kartézský součin dvou nejvýše spočetných množin je nejvýše spočetná množina
- množina všech podmnožin množiny N je nespočetná

Mohutnost množin

Další vlastnosti množin a jejich mohutností

- Mohutnost množiny A je menší nebo rovna mohutnosti množiny B , píšeme $|A| \leq |B|$, jestliže existuje prosté zobrazení z A do B .
- Jestliže je A konečná množina, pak $|P(A)| = 2^{|A|}$.
- Pro každou množinu A platí $|A| < |P(A)|$.